$$i\frac{\partial U}{\partial z} = \hat{H}U.$$

$$\hat{H} = -\sum_{n=2}^{\infty}\frac{i^n}{n!}\left(\frac{\partial}{\partial T}\right)^n = \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2}{\partial T^2} + \frac{i\beta_3}{6}\frac{\partial^3}{\partial T^3} + \cdots$$

假定 U 归一化，$\int_{-\infty}^{\infty}|U|^2 dT = 1$，

T 的一、二阶矩 $\langle T\rangle$，$\langle T^2\rangle$ 随 z 演化：

$[\hat{H},T] \equiv \hat{H}T - T\hat{H}.$

$$\frac{d\langle T\rangle}{dz} = i\int_{-\infty}^{\infty} U^*(z,T)\,[\hat{H},T]\,U(z,T)\,dT.$$

$$\frac{d\langle T^2\rangle}{dz} = i^2\int_{-\infty}^{\infty} U^*(z,T)\,[\hat{H},[\hat{H},T]]\,U(z,T)\,dT.$$

结果：

$$\langle T\rangle = a_0 + a_1 z,$$

$$\langle T^2\rangle = b_0 + b_1 z + b_2 z^2.$$

其中所有系数只与入射场 $U_0(T) \equiv U(0,T)$ 有关：

$$a_0 = \int_{-\infty}^{\infty} U_0^*(T)\,T\,U_0(T)\,dT.$$

$$a_1 = i\int_{-\infty}^{\infty} U_0^*(T)\,[\hat{H},T]\,U_0(T)\,dT.$$

$$b_0 = \int_{-\infty}^{\infty} U_0^*(T)\,T^2\,U_0(T)\,dT$$

$$b_1 = i\int_{-\infty}^{\infty} U_0^*(T)\,[\hat{H},T^2]\,U_0(T)\,dT.$$

$$b_2 = -\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} U_0^*(T)\,[\hat{H},[\hat{H},T]]\,U_0(T)\,dT.$$

- $\langle T \rangle$: 脉冲形状的不对称性.
- $\langle T^2 \rangle$: 脉冲展宽的度量.
- $\langle T^3 \rangle$: 强度曲线的峰度
- $\langle T^4 \rangle$: 强度曲线的峰度.